

Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento

Determinantes del *spread* soberano en economías emergentes

Mauricio Valenzuela Corvalán

Departamento de Ingeniería Civil Industrial

Magíster en Economía Aplicada · Universidad de Chile

23 de septiembre de 2026

Profesor guía: Juan Francisco Martínez Sepúlveda
Fischer

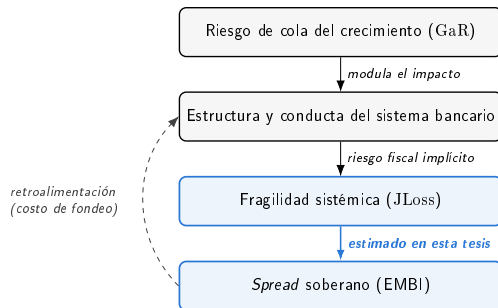
Profesor coguía: Ronald

Tabla de contenidos

- 1 Motivación y objetivos
- 2 Datos y metodología
- 3 Resultados
- 4 Discusión y conclusiones
- 5 Referencias

- 1 Motivación y objetivos
- 2 Datos y metodología
- 3 Resultados
- 4 Discusión y conclusiones
- 5 Referencias

El mecanismo: un *doom loop* banca-soberano



- La fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento no son aditivos: se **complementan** en su transmisión al riesgo soberano.
- Pregunta: ¿amplifica su coincidencia el spread soberano por encima de la suma de sus efectos individuales?

Objetivos (Informe de Taller de Tesis I, dic. 2025)

Objetivo general. Evaluar empíricamente el impacto conjunto, estructural y no lineal de la fragilidad del sistema bancario ($JLoss$) y el riesgo de cola del crecimiento (GaR) sobre el *spread* de crédito soberano en economías emergentes.

Hipótesis central. El mercado penaliza de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y vulnerabilidad macroeconómica.

Muestra piloto (4 países, 2008–2022):

- *Pooled* sin efectos fijos: interacción $JLoss \times GaR$ **no significativa** ($p = 0,641$).
- Panel con efectos fijos país+tiempo: interacción **altamente significativa** ($p < 0,0001$) — “la evidencia central de la tesis”.

Esta tesis pone ese hallazgo a prueba a escala global, con un motor de datos propio.

- 1 Motivación y objetivos
- 2 Datos y metodología
- 3 Resultados
- 4 Discusión y conclusiones
- 5 Referencias

Un solo panel, tres piezas

JLoss — fragilidad
bancaria

Punto de silla de PD tipo
Merton–KMV, 113
bancos, protocolo único
de extracción Bloomberg

GaR — riesgo de cola

Regresión cuantílica de
panel (cuantil 5%),
marco *vulnerable growth*,
pseudo–tiempo real

EMBI — *spread*
soberano

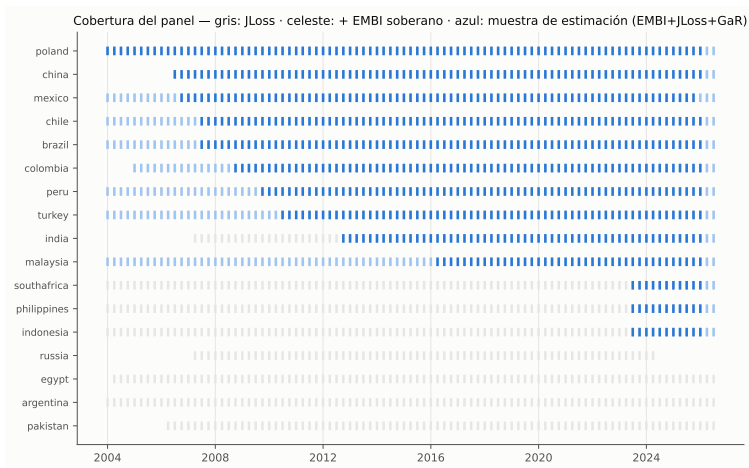
J.P. Morgan, EMBI
Global Diversified; CDS
5A como robustez

Especificación de referencia

$$\text{spread}_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_1 \text{JLoss}_{i,t} + \beta_2^D D_{i,t} + \beta_3 (\text{JLoss} \times D)_{i,t} + \omega' X_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

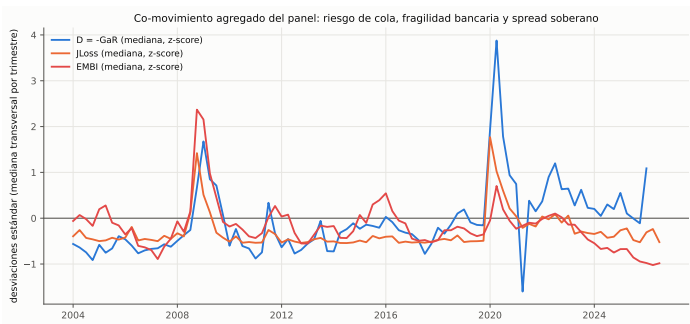
$D \equiv -\text{GaR}$ (mayor D = cola más adversa) $\Rightarrow \beta_3 > 0$ señala amplificación. FE país+tiempo, errores Driscoll–Kraay.

El panel: 13 países, 2004Q1–2026Q1



$N = 721$ (sin controles) / $N = 614$ (con 6 controles domésticos). Corea del Sur, Bulgaria y Hungría excluidos por JLoss no válido a nivel país.

Por qué interactuar: las tres series co-mueven



$D = -\text{GaR}$, JLoss y EMBI, estandarizados y agregados por mediana transversal. Se mueven marcadamente juntas en 2008–09 y 2020 — la motivación directa del término $\text{JLoss} \times D$.

- 1 Motivación y objetivos
- 2 Datos y metodología
- 3 Resultados**
- 4 Discusión y conclusiones
- 5 Referencias

Los canales de nivel se sostienen (H1, H2)

- $\hat{\beta}_1(\text{JLoss}) = +2,8$ pb por unidad ($t = 2,7$) — significativo al 1 % en las 12 especificaciones de la batería principal.
- Coef. de $D = -\text{GaR} = +4,3$ pb ($t = 2,3$) — mayor riesgo de cola eleva el spread.
- Respaldo dinámico de H1: proyecciones locales, pico +4,6 pb ($t = 2,9$), un trimestre después del choque.

Pero la interacción, sobre la muestra completa...

$\hat{\beta}_3 = +0,16$ ($p = 0,26$ DK; $p = 0,14$ *wild cluster bootstrap*) — **no significativa**.

Eso es un promedio de regímenes

La no significancia de la muestra completa esconde dos dimensiones donde la complementariedad sí aparece:

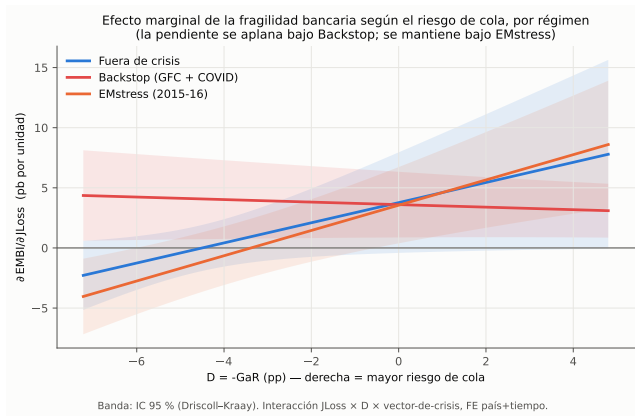
Transversal — núcleo de financiamiento externo

$\hat{\beta}_3 = +0,47$ ($t = 2,29$, $p = 0,023$; *wild boot* $p = 0,015$; $N = 479$)
11 economías emergentes tradicionales; se diluye al añadir Polonia e India (deuda local profunda).

Temporal — fuera de episodios de crisis financiera aguda

$\hat{\beta}_3 \approx +1,2$ ($p < 0,01$ bajo las 3 estructuras de efectos fijos)
Excluyendo 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4.

El resultado central: el vector de crisis



Sin botar trimestres: se interactúa $\text{JLoss} \times D$ con un vector de crisis.

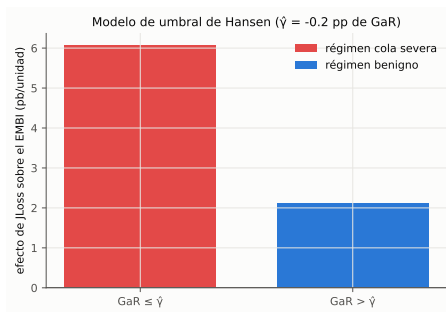
$\hat{\beta}_3 \approx +0,84$ fuera de crisis; se **anula** bajo *Backstop* (GFC+COVID, Wald $p = 0,27$); **sobrevive** bajo *EMstress* (2015–16, sin respaldo, Wald $p < 0,001$).

Un test de falsación directo

Régimen	$\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4$	Wald p	Lectura
Backstop (GFC+COVID)	-0,11	0,27	se anula
EMstress (2015-16)	+1,05	< 0,001	sobrevive

- El canal se apaga **específicamente** donde hubo respaldo oficial masivo (*swap* Fed, FMI, QE) — no en cualquier episodio de estrés de mercado.
- Evidencia más nítida que el simple contraste completa/sin-crisis: verificado con una batería de 24 especificaciones adicionales (modelos anidados $\times$ efectos fijos).

Magnitud económica: el umbral de Hansen



Régimen de cola severa ($GaR \leq \hat{\gamma} = -0,18$ pp): efecto de JLoss sobre el EMBI = +6,1 pb/unidad. Régimen benigno: +2,1 pb. $LR = 28,5$. El efecto es **casi tres veces mayor** cuando el crecimiento ya está en su cola izquierda.

Identificación causal: qué se puede afirmar

- **Proyecciones locales (H1):** respaldo dinámico directo, +4,6 pb ($t = 2,9$).
- **Variables instrumentales (*shift-share*):** primera etapa aceptable ($F \approx 11$) pero 2ª etapa no significativa; un segundo instrumento da signo opuesto; Sargan rechaza con los tres instrumentos probados.
- **Regresores generados:** bootstrap de bloques por país ($B=500$, NLHPC) — el error estándar crece apenas 2–15 %, ningún p -valor cambia de categoría.
- **Wild cluster bootstrap (13 clusters):** confirma la dimensión transversal ($p = 0,015$ núcleo); la temporal queda marginal.

Honestidad estadística

La identificación causal del canal de *nivel* **no está cerrada** por variables instrumentales sobre esta muestra. La evidencia de H1 descansa en MCO con efectos fijos y proyecciones locales.

- 1 Motivación y objetivos
- 2 Datos y metodología
- 3 Resultados
- 4 Discusión y conclusiones
- 5 Referencias

Interpretación económica

- El multiplicador de *doom loop* se traslada al **precio** de la deuda soberana cuando el mercado espera que el pasivo contingente bancario recaiga sobre un soberano **no respaldado**.
- El tenedor marginal que reprecia ese pasivo es un **inversor de cartera extranjero** — no un banco o fondo de pensiones doméstico que mantiene la deuda a vencimiento.
- Por eso la complementariedad:
 - se **apaga** en economías de deuda local profunda (Polonia, India);
 - se **apaga** bajo respaldo oficial masivo (*Backstop*);
 - **sobrevive** en estrés sin respaldo (*EMstress*).

Es una propiedad de a quién y en qué régimen se le fija el precio a la deuda soberana — no una regularidad universal de los mercados emergentes.

Conclusión

Esta tesis retoma y precisa, con un panel más del triple de la muestra piloto y una batería de identificación mucho más exigente, la hipótesis con la que se aprobó su tema:

- Los canales de **nivel** (H1, H2) se sostienen con solidez.
- La **complementariedad** (H3) es del signo predicho, pero **condicional**: no es un rasgo uniforme de todas las economías emergentes ni de todos los regímenes.
- Un **test de falsación directo** (Backstop/EMstress) sostiene el mecanismo sin recurrir a excluir observaciones.

El aporte

No un coeficiente robusto a toda prueba — la delimitación precisa de *dónde* y *cuándo* la complementariedad fragilidad–crecimiento aparece en los precios soberanos.

Agenda futura

- **Ampliar el grupo de contraste** de la heterogeneidad (hoy solo Polonia e India) y construir un moderador continuo de participación extranjera en la deuda.
- **Ampliar el corte transversal** de J_{Loss} : Argentina, Egipto y Rusia solo les falta GaR o EMBI.
- **Instrumentos adicionales** para el canal de nivel (choques de política monetaria identificados).
- *Pregunta abierta, no hallazgo*: ¿la concentración bancaria amplifica la complementariedad? No identificada con ninguno de 3 proxies de HHI — el panel actual no tiene potencia estadística para dirimirlo.

- 1 Motivación y objetivos
- 2 Datos y metodología
- 3 Resultados
- 4 Discusión y conclusiones
- 5 Referencias

Referencias principales I

- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Hansen, B. E. (1999, 2000). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels / Sample Splitting and Threshold Estimation.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data.

Referencias principales II

- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors.
- Ossandon Busch, M. et al. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform (CEMLA).

Gracias

Repositorio reproducible: 1_Codigo/Panel/bbg/
Números canónicos: NUMEROS_CANONICOS_BBG.md

Preguntas